

线

学号:

线

姓名:

订

专业年级:

封

装

密

学院:

中国矿业大学(北京)

《概率论与数理统计》试卷(B 卷)

得分: _____

题 号	一	二	三	四	五	六
得 分						
阅卷人						

一. 填空题（每小题 3 分，共 24 分）

1. 随机事件 A, B 及的 $A \cup B$ 的概率分别是 0.4,0.3 和 0.6，那么积事件 $A\overline{B}$ 的概率
 $P(A\overline{B}) =$ _____
2. 随机变量 X 服从泊松分布，并且已知 $P(X = 1) = P(X = 2)$ ，则 $P(X = 4) =$ _____
3. 随机变量 X 具有对称的概率密度函数，即 $f(x) = f(-x)$ ，其分布函数记为 $F(x)$ ，则对任意 $a > 0$ ， $P(|X| > a) =$ _____
4. 设 X 和 Y 是两个随机变量，且 $P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{3}{7}$, $P(X \geq 0) = P(Y \geq 0) = \frac{4}{7}$ ，则
 $P(\max(X, Y) \geq 0) =$ _____
5. 已知随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从正态分布 $N(\mu, \frac{1}{2})$ ，如果 $P(X + Y \leq 1) = \frac{1}{2}$ ，
则 $\mu =$ _____
6. 随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立，且都服从参数为 λ 的泊松分布，令 $Y = X_1 + X_2 + X_3$ ，
则 Y^2 的数学期望等于 _____
7. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从正态分布 $N(0, 3^2)$ ，而 $X_1, \cdots, X_9$ 和 $Y_1, \cdots, Y_9$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本，则统计量 $U = \frac{X_1 + \cdots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \cdots + Y_9^2}}$ 服从 _____
分布.

8. 以 $\Phi(x)$ 表示标准正态随机变量的分布函数，若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则概率
 $P(|X - \mu| < \sigma) =$ _____

二、（本题 10 分）根据临床记录知道某试验有如下效果：癌症患者对该试验呈阳性反应的
概率为 0.95，而非癌症患者对该试验呈阳性反应的概率仅为 0.01。被试验人群患癌症的概率
为 0.005，若某人对这项试验呈阳性，问此人患癌症的概率是多少？

三、（本题 20 分，每小题 5 分）随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} Cx, & 0\leq x\leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- (1) 求常数 $C=?$
- (2) 求 X 的分布函数；
- (3) 求 $P(0.3 < X < 0.7)$ ；
- (4) 求常数 a 使得 $P(X > a) = P(X < a)$.

四、（本题 20 分，每小题 10 分）设随机变量 X ， Y 的联合概率密度函数为：

$$f(x,y)=\begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

- 试求：（1）关于 Y 的边缘概率密度以 $f_Y(y)$ 及条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ ；
- （2） $E(X)$ 、 $E(Y)$ 、 $D(X)$ 、 $D(Y)$ 和 $Cov(X,Y)$ 。

五、（本题 10 分）一个工厂生产一个产品由 100 个独立起作用的部件构成，在该产品运行期间每个部件损坏的概率为 0.10，为使整个产品起作用，至少必须有 85 个部件正常工作，求整个产品起作用的概率。（ $\Phi(1.67) = 0.9525$ ）

六、（本题 16 分，每小题 8 分）设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta},0 < x < 1 \\ 0,其他\end{cases}$$

未知参数 $\theta > -1$ 。设 $X_1,X_2,...,X_n$ 为总体 X 的一个样本，求

- (1) 参数 θ 的矩估计量；
- (2) 参数 θ 的最大似然估计量。